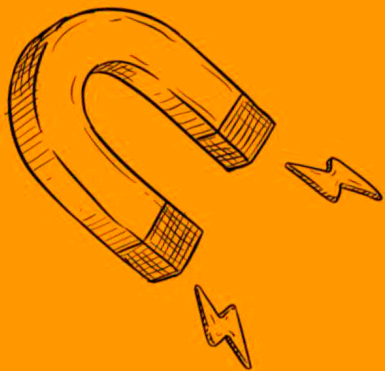
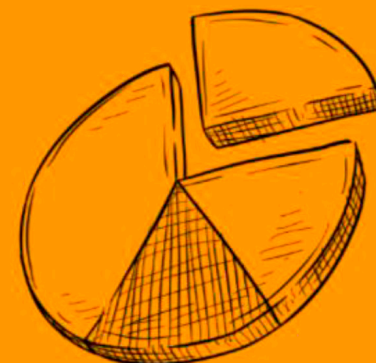




PLANO DE CURSO 2026

Ensino Médio – Matemática 3º ano



Governador do Estado de Minas Gerais
Romeu Zema Neto

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais
Mateus Simões de Almeida

Secretário do Estado de Educação
Rossieli Soares da Silva

Secretária de Estado Adjunta de Educação
Stephanie Flavia Ferreira de Carvalho

Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica
Kellen Silva Senra

Superintendente de Ensino Médio e Educação Profissional
Rosely Lúcia de Lima

Apresentação

Prezadas professoras e prezados professores,

Apresentamos a vocês os Planos de Curso dos componentes curriculares do Ensino Médio para o ano letivo de 2026. Esse material foi elaborado para ser um instrumento de apoio concreto ao trabalho pedagógico, dialogando com o cotidiano da sala de aula e fortalecendo o planejamento docente nas escolas da rede estadual.

Os Planos estão fundamentados no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e têm como propósito apoiar a organização do ensino, qualificar as escolhas pedagógicas e assegurar o direito de aprendizagem de todos os estudantes. Não se trata de um roteiro engessado, mas de uma referência estruturante, que respeita a autonomia das escolas e dos professores e permite adequações aos diferentes contextos territoriais, realidades escolares e necessidades formativas das turmas.

O material traz encaminhamentos didático-metodológicos que podem subsidiar a elaboração dos planos de aula, contribuindo para práticas pedagógicas consistentes, contextualizadas e comprometidas com a formação integral dos jovens mineiros. É um apoio para o planejamento intencional, que ajuda a transformar o currículo em experiências reais de aprendizagem.

Neste primeiro momento, os Planos de Curso estão organizados considerando o 1º trimestre letivo de 2026. Os documentos referentes aos demais trimestres serão disponibilizados oportunamente, garantindo a continuidade do planejamento ao longo do ano e a progressão das aprendizagens previstas para cada etapa.

Destaco, de forma especial, que nos componentes de Língua Portuguesa e Matemática os Planos foram elaborados com foco na Recomposição das Aprendizagens, reconhecendo as defasagens acumuladas por muitos estudantes nos últimos anos. O primeiro trimestre prioriza a retomada de habilidades essenciais e estruturantes, indispensáveis para que os estudantes acompanhem, com mais segurança, as aprendizagens do próprio ano de escolaridade.

Essa abordagem oferece melhores condições para identificar lacunas, consolidar aprendizagens fundamentais e promover avanços progressivos, sempre com o olhar atento para cada estudante e para o que ele precisa aprender de fato.

Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento das práticas pedagógicas no Ensino Médio e com a valorização do trabalho docente. Sabemos que é na sala de aula que a política educacional acontece, e reconhecemos o papel central de cada professora e de cada professor na construção de uma educação pública de qualidade.

Contamos com o engajamento de toda a equipe escolar na utilização deste material como referência para o planejamento, a intervenção pedagógica e o acompanhamento contínuo das aprendizagens, sempre com foco no desenvolvimento pleno dos estudantes da rede estadual.

Rossieli Soares

Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais

Sumário

Perfil do Egresso.....	5
Plano de Curso do 1º Trimestre	9

Perfil do Egresso

Contexto

O Plano de Curso tem por objetivo planejar o processo de ensino e aprendizagem e é organizado por ano de escolaridade, área de conhecimento e Componente Curricular, a partir do Currículo de Referência de Minas Gerais (CRMG). Traz as habilidades e o nível de esforço que cada habilidade demanda, os objetos de conhecimento, as estratégias de ensino e orientações pedagógicas por trimestre. Esses elementos orientam a organização das sequências de atividades, a elaboração de materiais didáticos e a condução das intervenções pedagógicas ao longo da formação dos estudantes.

Perfil de Saída do Estudante

Para 2026, o Plano de Curso inova ao disponibilizar também o Perfil de Saída do Estudante, que considera as habilidades prioritárias mínimas do CRMG que deverão ser consolidadas pelos estudantes em cada etapa, ano de escolaridade e ao final de cada trimestre letivo, apoiando o trabalho do(a) professor(a) no desenvolvimento das aulas com possibilidade de intervenção pedagógica assertiva em tempo real do processo formativo.

Este Perfil está estruturado no Perfil Geral de Saída do Estudante e no Perfil de Saída Intermediário Trimestral do Estudante, que está organizado em três momentos.

No Perfil Geral de Saída do Estudante, são previstas as habilidades para o nível de escolaridade em questão, quanto aos conhecimentos fundamentais dos anos anteriores, garantindo continuidade na trajetória formativa. A partir desse Perfil Geral, são estabelecidos Perfis de Saída Intermediário Trimestral que devem ser mensuráveis e orientar diretamente os processos de avaliação formativa. Estes perfis permitem acompanhar de forma progressiva a consolidação das aprendizagens e identificar necessidades de recuperação ou aprofundamento.

No **Perfil de Saída Intermediário Trimestral**, do primeiro trimestre, foca-se nas habilidades prioritárias, de cada componente curricular, que são basilares para o alinhamento pedagógico no ano de escolaridade em curso. No segundo trimestre, o Perfil Intermediário apresenta as habilidades previstas para a progressão horizontal e vertical do Currículo e no terceiro trimestre as habilidades essenciais para assegurar o aprendizado mínimo para a consolidação da aprendizagem ao final do trimestre e do ano letivo, articulado com o Perfil Geral de Saída esperado.

Caminhos Formativos

Os Caminhos Formativos são trilhas de aprendizagem previstas para cada trimestre, de acordo com o Perfil de Saída Intermediário do Estudante esperado. São elaborados a partir das Evidências de Consolidação da Aprendizagem e apresentam estratégias de ensino das habilidades prioritárias do CRMG por meio de atividades cognitivas, com orientações pedagógicas.

Perfil de saída

Ao final do 3º ano, o estudante deve ser capaz de:

Modelagem Matemática e Funções

- Construir modelos matemáticos fundamentados em funções polinomiais de 1º e 2º graus, exponenciais e logarítmicas para resolver problemas em contextos diversos, como Matemática Financeira, fenômenos físicos e biológicos.
- Associar progressões aritméticas (PA) e geométricas (PG) a funções afins e exponenciais de domínio discreto, analisando propriedades, deduzindo fórmulas e investigando a relação entre razões e coeficientes.
- Interpretar e converter representações algébricas e gráficas de funções definidas por várias sentenças (tarifas, impostos), identificando domínio, imagem e intervalos de crescimento.
- Reconhecer fenômenos periódicos reais (ondas, ciclos) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
- Classificar funções a partir da análise da variação da área e do perímetro de polígonos regulares em relação ao comprimento de seus lados.

Geometria e Transformações

- Utilizar noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação) e homotéticas para construir figuras e analisar padrões na natureza, artes, fractais e construção civil.
- Empregar diferentes métodos (reconfigurações, cortes) para medir áreas de superfícies e deduzir expressões matemáticas aplicadas a situações reais, como remanejamento de plantações.
- Investigar processos de obtenção de volume utilizando o Princípio de Cavalieri para fundamentar o cálculo de prismas, pirâmides, cilindros e cones.
- Resolver problemas envolvendo áreas totais e volumes de sólidos geométricos compostos, estimando gastos de material para revestimentos e pinturas.

Matemática Financeira

- Interpretar e comparar juros simples e compostos por meio de gráficos e planilhas, diferenciando o comportamento do crescimento linear e exponencial.
- Analisar criticamente situações de investimentos e empréstimos, argumentando sobre as vantagens e desvantagens de cada modalidade com base na variação das grandezas.

Estatística e Probabilidade

- Calcular e interpretar medidas de tendência central (média, moda, mediana) e de dispersão (variância e desvio padrão) para analisar e comparar criticamente conjuntos de dados.
- Resolver e elaborar problemas de probabilidade em experimentos aleatórios sucessivos, identificando a independência ou dependência de eventos para fundamentar previsões.
- Comunicar conclusões técnicas baseadas em evidências estatísticas, utilizando tabelas e gráficos para representar dados de pesquisas reais.

Aplicação Prática e Social

- Propor e participar de ações voltadas às demandas da comunidade, realizando medições e cálculos precisos de perímetro, área, volume, capacidade e massa.
- Utilizar tecnologias digitais (softwares de geometria dinâmica, planilhas eletrônicas e aplicativos de álgebra) para modelar situações reais, validar resultados e tomar decisões fundamentadas.
- Justificar soluções matemáticas com base em critérios técnicos e unidades de medida adequadas, demonstrando responsabilidade social e pensamento crítico.

Perfil de saída intermediário

Progressão do perfil de saída dividido em trimestres

Ao final do 1º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Modelar e resolver problemas envolvendo progressões aritméticas e geométricas associadas a funções afins e exponenciais de domínio discreto, analisar padrões e simetrias por meio de transformações isométricas e homotéticas em contextos artísticos e científicos, deduzir e aplicar fórmulas para o cálculo de áreas de superfícies e volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos utilizando o princípio de Cavalieri, e representar graficamente a variação de grandezas em polígonos regulares, classificando as funções envolvidas e demonstrando autonomia na interpretação de fenômenos geométricos e algébricos da realidade.

Ao final do 2º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Construir modelos fundamentados em funções polinomiais de 1º e 2º graus para resolver problemas diversos, comparar o crescimento linear e exponencial em contextos de Matemática Financeira para diferenciar juros simples de compostos, resolver situações-problema envolvendo funções exponenciais e logarítmicas aplicadas a fenômenos como pH, abalos sísmicos e investimentos, analisar fenômenos periódicos reais por meio de funções seno e cosseno relacionando gráficos a movimentos cíclicos, e interpretar funções definidas por várias sentenças em tabelas e tarifas cotidianas, demonstrando autonomia para converter representações algébricas e gráficas e avaliar o comportamento das grandezas envolvidas com apoio de tecnologias digitais.

Ao final do 3º trimestre, o estudante deve ser capaz de:

Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de probabilidade em experimentos aleatórios sucessivos, identificando eventos dependentes e independentes para fundamentar previsões, analisar criticamente conjuntos de dados por meio do cálculo e interpretação de medidas de tendência central e de dispersão, como variância e desvio padrão, e propor soluções para demandas comunitárias utilizando medições e cálculos de perímetro, área, volume e massa, demonstrando precisão no uso de unidades de medida e capacidade de comunicar conclusões técnicas baseadas em evidências estatísticas e geométricas.

PLANO DE CURSO 2026 - Currículo Referência de Minas Gerais - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO:	Matemática	COMPONENTE CURRICULAR:	Matemática
ANO DE ESCOLARIDADE:	3º Série - Ensino Médio	MODALIDADE DE ENSINO:	Ensino Regular

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra	(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.			- Progressões aritméticas (PA); - Funções afins de domínio discreto; - Relação entre razão da PA e coeficiente angular da função afim;	Analisar sequências numéricas e representá-las em tabelas e gráficos, -Investigar a relação entre a razão da PA e o coeficiente angular da função afim	- Identificar progressões aritméticas e associá-las corretamente a funções afins de domínio discreto; - Deduzir e utilizar fórmulas da progressão aritmética; - Resolver problemas contextualizados envolvendo progressões aritméticas e funções afins.
1	Números e álgebra		(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes.		Sequências numéricas		O estudante deve ser capaz de: - Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural; - Construir uma expressão que permita indicar os números ou as figuras seguintes.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Números e álgebra			(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas.			
1	Números e álgebra			(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.			
1	Números e álgebra			(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.			
1	Números e álgebra	(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.			- Progressões Geométricas - Funções exponenciais de domínio discreto - Relação entre razão da PG e a base da função exponencial	- Analisar sequências numéricas e representá-las em tabelas e gráficos, - investigar a relação entre a razão da PG e a base da função exponencial.	- Identificar progressões geométricas e associá-las corretamente a funções exponenciais de domínio discreto; - Deduzir e utilizar fórmulas da progressão geométrica;

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas	(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras).			- Isométricas no plano cartesiano (translação, reflexão, rotação); - Homotetia, razão de semelhança e escala; - Simetria axial e rotacional; - Fractais e padrões geométricos	- Construir figuras no plano cartesiano aplicando translações, rotações e reflexões; - Analisar padrões geométricos em obras de arte, mosaicos, logotipos e fractais; - Utilizar papel quadriculado ou softwares de geometria dinâmica para construir figuras transformadas, comparando dimensões, posições e orientações das imagens obtidas.	- Identificar corretamente transformações geométricas em imagens reais; - Construir figuras transformadas preservando propriedades; - Explicar os efeitos das transformações nas dimensões e posições.
1	Geometria e medidas		(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.		Transformações geométricas		O aluno deve ser capaz de: - Reconhecer figuras obtidas por translação; - Reconhecer figuras obtidas por reflexão; - Reconhecer figuras obtidas por rotação; - Reconhecer figuras obtidas por composição de duas ou mais transformações geométricas (translação, reflexão e/ou rotação); - Construir figuras a partir de transformações geométricas, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas			(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.			
1	Geometria e medidas			(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.			

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas	(EM13MAT307A): Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.). (EM13MAT307B): Deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.			• Área de superfícies planas; • Decomposição e recomposição de figuras; • Dedução de fórmulas geométricas.	• Resolver problemas de divisão de terrenos e áreas agrícolas; • Utilizar recortes, malhas quadriculadas e softwares para calcular áreas por diferentes métodos; • Deduzir expressões a partir de aproximações.	• Aplicar diferentes métodos de cálculo de área; • Deduzir e utilizar expressões matemáticas corretamente; • Resolver situações reais com precisão.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas	(EM13MAT309A) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais. (EM13MAT309B) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo da capacidade de uma caixa d'água em diferentes formatos), com ou sem apoio de tecnologias digitais.			• Área total e volume de sólidos geométricos; • Prismas, pirâmides e corpos redondos; • Sólidos compostos.	• Resolver Problemas envolvendo embalagens, reservatórios, tanques ou estruturas arquitetônicas; • Estimar material necessário para pintura ou revestimento; • Resolver problemas com sólidos compostos.	• Aplicar corretamente o princípio de Cavalieri; • Deduzir fórmulas de volume; • Resolver problemas contextualizados envolvendo sólidos.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas		(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.		Área de figuras geométricas		O estudante deve ser capaz de: • Calcular a medida da área de figuras geométricas; • Utilizar expressões de cálculo de área de quadriláteros, triângulos e círculos nas resoluções dos problemas; • Resolver problemas que envolvam o cálculo da medida da área de figuras geométricas; • Elaborar problemas que envolvam o cálculo da medida da área de figuras geométricas.
1	Geometria e medidas			(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.			

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas			(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros.			
1	Geometria e medidas			(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.			
1	Geometria e medidas		(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.		Volume de prismas e cilindros.		O estudante deve ser capaz de: • Reconhecer prismas e cilindros retos; • Reconhecer os elementos do sólido necessários para o cálculo do volume (área da base e altura); • Utilizar as expressões de cálculo de medidas de volume de prismas e de cilindros retos; • Resolver problemas que envolvam o cálculo da medida do volume, em situações do cotidiano; • Elaborar problemas que envolvam o cálculo da medida do volume, em situações do cotidiano.

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas			(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico).			
1	Geometria e medidas			(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.			
1	Geometria e medidas			(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.			
1	Geometria e medidas	(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.			• Volume de sólidos geométricos; • Princípio de Cavalieri; • Relação entre áreas da base e volume.	• Comparar volumes de sólidos com mesma altura utilizando modelos físicos ou digitais; • Investigar e compreender a relação entre áreas das seções e volume, chegando à dedução das fórmulas.	

TRIMESTRE	PRÁTICA DE LINGUAGEM	HABILIDADE DO CURRÍCULO	HABILIDADES DE RECOMPOSIÇÃO	HABILIDADES DE SUPORTE	OBJETO DO CONHECIMENTO	EXEMPLOS DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS	EVIDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO DA APRENDIZAGEM
1	Geometria e medidas	(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, analisando e classificando as funções envolvidas.			• Polígonos regulares; • Variação do perímetro e da área; • Funções associadas às grandezas geométricas.	• Relacionar o comprimento do lado de um polígono regular com seu perímetro e área, permitindo analisar o tipo de função envolvida em cada caso • Representar graficamente as variações; • Classificar o tipo de função obtida.	• Representar corretamente variações gráficas; • Analisar o comportamento das funções; • Classificar funções a partir dos gráficos.